Fundamentos de Dinámica

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Dinámica es la rama de la física que estudia el por qué se mueven las particulas o cuerpos, a diferencia de la cinemática que estudia el cómo se mueven. El análisis dinámica considera a objetos másicos y cómo las fuerzas interactúan con ellos. Todo este análisis, al menos en un nivel básico, se logra completamente con las Leyes de Newton.

Leyes de Newton

Primera Ley

Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad constante, mientras no exista una fuerza que cambie su estado de movimiento

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \text{constante} \tag{1}$$

Segunda Ley

El cambio de velocidad es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo[1]*. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo.*

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \tag{2}$$

Tercera Ley

Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Si un cuerpo 1 *aplica una fuerza* $\vec{F}$ *al cuerpo* 2*, el cuerpo* 2 *aplicará una fuerza al cuerpo* 1 *de igual magnitud y sentido contrario a* $\vec{F}$*.*

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \tag{3}$$

[1] Esto es para sistemas con masa constante